Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

En un gráfico de [producto] versus tiempo, la velocidad instantánea en un tiempo t corresponde a:

A) la pendiente de la recta que une t = 0 con t

B) el área bajo la curva hasta t

C) el valor de la concentración en t

D) la pendiente de la recta tangente a la curva en t

E) el inverso de la pendiente de la tangente en t

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Definición**
   Velocidad instantánea = d[P]/dt.

2. **Gráfico**
   Es la pendiente de la tangente en ese punto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es la velocidad media en el intervalo.

B) El área no tiene unidades de velocidad.

C) Es la concentración, no su variación por unidad de tiempo.

E) Tendría unidades de s/M.

Idea clave. Media = secante; instantánea = tangente.